BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

15	11	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Lógica de argumentação estuda quando uma conclusão **decorre** de um conjunto de hipóteses. O subassunto do edital resume bem o que se cobra: **conclusões válidas a partir de um conjunto de hipóteses**. A pergunta da prova é quase sempre a mesma:

> "Admitindo que as premissas são verdadeiras, qual alternativa é **obrigatoriamente** verdadeira?"

O enunciado costuma trazer algumas premissas com "**se... então**", "**ou**", "**e**", "**todo**", "**nenhum**" e "**algum**", e pedir a conclusão. Quem aprende o **método** responde sem depender de intuição ou de conhecimento de mundo. Esta apostila trabalha:

- argumento, premissas, conclusão e **validade**;
- as **regras de inferência** válidas que mais caem e as **falácias** que a banca usa como pegadinha;
- um **método prático** para extrair a conclusão a partir de uma premissa simples;
- o **contraexemplo** e o **ou exclusivo**, para quando não há premissa simples;
- argumentos com **todo, nenhum e algum** (diagramas);
- cuidados de leitura: **somente se, a menos que, nem... nem, algum**.

> **BIZU**
>
> Em lógica de argumentação, **aceite as premissas como verdadeiras**, mesmo que pareçam absurdas, e **não use conhecimento de fora**. A banca quer saber se a conclusão é **obrigatória**, não se ela é **plausível**.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio Lógico não tem lei seca. A base do assunto é a **lógica proposicional** e a **lógica dos quantificadores**, no nível exigido em provas de nível médio. Antes de estudar argumentos, é preciso relembrar como funcionam os conectivos.

2.1. Proposição

Proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como **verdadeira (V)** ou **falsa (F)**, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Exemplos: "A viatura está na base", "Rui está de folga". Perguntas, ordens e exclamações não são proposições.

- **Proposição simples**: não tem conectivo ("Diego trabalha").
- **Proposição composta**: tem conectivo ("Se Diego trabalha, então Beatriz fica").

2.2. Os conectivos e quando cada um é verdadeiro

Conectivo	Forma	É verdadeiro quando	É falso quando
Negação	não p	p é F	p é V
Conjunção	p e q	as duas partes são V	pelo menos uma parte é F
Disjunção inclusiva	p ou q	pelo menos uma parte é V	as duas partes são F
Disjunção exclusiva	ou p, ou q	exatamente uma parte é V	as duas têm o mesmo valor
Condicional	se p, então q	em todos os casos, exceto V e F	p é V e q é F
Bicondicional	p se e somente se q	as duas partes têm o mesmo valor	as partes têm valores diferentes

2.3. A condicional em detalhe

Na condicional "**se p, então q**", **p** é o **antecedente** e **q** é o **consequente**. Ela só é **falsa** em um caso: **antecedente V e consequente F**.

p	q	se p, então q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Duas consequências práticas, que são a base do método:

- se a condicional é V e o **antecedente é V**, o **consequente é V**;
- se a condicional é V e o **consequente é F**, o **antecedente é F**.

> **ATENÇÃO**
>
> Se a condicional é V e o antecedente é **F**, o consequente **pode ser V ou F**. Se o consequente é **V**, o antecedente **pode ser V ou F**. Nesses casos, **nada se conclui** – e é exatamente aí que a banca monta as falácias.

2.4. Equivalências da condicional

- **Contrapositiva** (equivalente): "se p, então q" = "**se não q, então não p**".
- **Recíproca** (não equivalente): "se q, então p".
- **Inversa** (não equivalente): "se não p, então não q".

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Argumento, premissas e conclusão

Um **argumento** é um conjunto de afirmações em que algumas, as **premissas**, são apresentadas como apoio para outra, a **conclusão**.

> **BIZU**
>
> Palavras como "**portanto**", "**logo**", "**então**", "**assim**" e "**consequentemente**" costumam anunciar a **conclusão**. Palavras como "**pois**", "**já que**" e "**porque**" costumam introduzir **premissas**.

3.2. Validade

Um argumento é **válido** quando é **impossível** as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Em outras palavras: sempre que todas as premissas forem V, a conclusão também será, obrigatoriamente.

Um argumento é **inválido** (também chamado **sofisma** ou **falácia**) quando existe **pelo menos um cenário** em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

3.3. Validade é forma, não conteúdo

A validade depende da **forma** do raciocínio, e não do **conteúdo**. Exemplo: "Todos os cães voam; Rex é um cão; logo, Rex voa." O argumento é **válido**, pois a conclusão decorre das premissas, ainda que a primeira premissa seja falsa no mundo real.

3.4. Validade x verdade

Situação	Resultado
Premissas V e conclusão obrigatória	Argumento válido
Premissas V e conclusão pode ser F	Argumento inválido
Argumento válido com premissa F	Válido, mas a conclusão pode ser F
Conclusão verdadeira no mundo real	Não prova validade

> **PEGADINHA**
>
> Uma conclusão pode ser **verdadeira no mundo real** e mesmo assim **não decorrer** das premissas. Alternativas "de bom senso" que não derivam do enunciado são pegadinhas frequentes.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. As formas válidas que mais caem

Nome	Premissas	Conclusão
Afirmação do antecedente (modus ponens)	Se p, então q; p	q
Negação do consequente (modus tollens)	Se p, então q; não q	não p
Silogismo hipotético (encadeamento)	Se p, então q; se q, então r	Se p, então r
Silogismo disjuntivo	p ou q; não p	q

Os nomes em latim são opcionais para a prova, mas ajudam a organizar a memória.

> EXEMPLO
>
> Modus ponens: "Se estuda, passa. Estudou." Logo, **passa**.
>
> Modus tollens: "Se há evento, a praça fecha. A praça não fechou." Logo, **não há evento**. Raciocínio: se houvesse evento, a praça teria fechado; como não fechou, não houve evento.
>
> Silogismo disjuntivo: "O guarda está na base ou na ronda. Não está na ronda." Logo, **está na base**.

Encadeamento longo

De "se p, então q", "se q, então r" e "se r, então s" decorre "**se p, então s**". Cada elo é uma condicional, e a conclusão liga o **primeiro antecedente** ao **último consequente**. Nunca se pula de um consequente para o antecedente de outro sem uma premissa que os ligue.

4.2. As falácias clássicas

Nome	Premissas	Falsa conclusão
Afirmação do consequente	Se p, então q; q	p
Negação do antecedente	Se p, então q; não p	não q

Considere "Se estuda, passa".

- Saber que alguém **passou** não prova que **estudou**: pode ter passado por outro motivo.
- Saber que alguém **não estudou** não prova que **não passou**: a regra não diz que estudar é a única maneira de passar.

As duas falácias correspondem à **recíproca** e à **inversa** da condicional, que **não equivalem** a ela.

> ATENÇÃO
>
> Se a premissa for "**p se e somente se q**" (bicondicional), as duas direções valem e a recíproca é verdadeira. Por isso é essencial ler se o enunciado diz "se" ou "se e somente se".

4.3. Método para descobrir a conclusão obrigatória

Quando o enunciado traz várias premissas compostas e pede a conclusão, o caminho mais seguro é **atribuir valores lógicos** às proposições simples, partindo das informações que não deixam dúvida.

1. **Considere todas as premissas verdadeiras.**
2. **Procure uma premissa simples** (sem "se", "e", "ou"): ela já dá o valor de uma proposição.
3. **Procure uma conjunção verdadeira**: as duas partes são V. Uma **disjunção** com uma parte F obriga a outra a ser V.
4. **Resolva as condicionais** com os valores descobertos: com **antecedente V**, o consequente é V; com **consequente F**, o antecedente é F.
5. **Avalie as alternativas** pelos valores encontrados.

EXEMPLO

Premissas: I. Se Carlos viaja, então Beatriz fica. II. Se Beatriz fica, então Diego não trabalha. III. Diego trabalha.

III é simples: "Diego trabalha" é V. Em II, o consequente "Diego não trabalha" é F; logo, o antecedente "Beatriz fica" é F. Em I, o consequente "Beatriz fica" é F; logo, o antecedente "Carlos viaja" é F.

Conclusão: **Beatriz não fica e Carlos não viaja**.

EXEMPLO

Premissas: I. Se Ana é aprovada, Bia é aprovada. II. Bia não é aprovada ou Caio é aprovado. III. Caio não é aprovado.

De III, "Caio é aprovado" é F. Em II, a disjunção é V e uma parte é F; logo, "Bia não é aprovada" é V. Em I, o consequente "Bia é aprovada" é F; logo, Ana não é aprovada.

Conclusões obrigatórias: **Ana e Bia não são aprovadas**.

Conjunção dentro da condicional

EXEMPLO

Premissas: I. Se o suspeito foi identificado e a câmera estava ligada, então o caso foi encerrado. II. O suspeito foi identificado. III. O caso não foi encerrado.

De III, o consequente de I é F; logo, o antecedente "identificado **e** câmera ligada" é F. Como "identificado" é V (por II), a parte falsa só pode ser a outra.

Conclusão: **a câmera não estava ligada**.

BIZU

Quando houver **conjunção** como premissa ("A e B"), você ganha **dois valores de graça**. Quando a premissa for uma **disjunção** sem outro dado, ela não ajuda sozinha: espere surgir um valor que a complete.

Proposição sem valor definido

Se, depois de tudo, uma proposição ficar **sem valor definido** (pode ser V ou F), **qualquer alternativa que a afirme ou negue com certeza está errada**.

4.4. Quando não existe premissa simples: o contraexemplo

Nem todo argumento traz uma premissa simples e, mesmo quando traz, é preciso saber se a conclusão oferecida é **obrigatória**. A técnica é a do **contraexemplo**: tente construir um cenário em que **todas as premissas sejam V** e a **conclusão seja F**.

- Se **conseguir**, o argumento é **inválido**.
- Se for **impossível**, o argumento é **válido**.

> **EXEMPLO**
>
> Premissas: I. Se o guarda Lima está de serviço, a guarda Reis está de folga. II. A guarda Reis está de folga ou a viatura 12 está parada (ou inclusivo). III. A viatura 12 não está parada.
>
> De III e II, Reis está de folga (V). Isso satisfaz a premissa I, mas **não diz nada sobre Lima**: com consequente V, o antecedente pode ser V ou F.
>
> Conclusão obrigatória: **Reis está de folga**. A conclusão "Lima está de serviço" **não decorre**: existe cenário em que Lima não está de serviço e as três premissas continuam verdadeiras.

Repare que a banca gosta de oferecer "Lima está de serviço" como alternativa: é a **afirmação do consequente** disfarçada.

4.5. O ou exclusivo

Quando o enunciado diz "**ou x, ou y**" (exclusivo), as duas partes **não podem ser V ao mesmo tempo** nem **F ao mesmo tempo**. Se uma é V, a outra é F; se uma é F, a outra é V.

> **EXEMPLO**
>
> Premissas: I. Ou Rui está na base, ou Rui está na ronda (exclusivo). II. Se Rui está na base, então o portão está aberto. III. O portão não está aberto.
>
> De III, o consequente de II é F; logo, "Rui está na base" é F. Em I, uma parte é F; a exclusiva exige que a outra seja V.
>
> Conclusão: **Rui está na ronda**.

4.6. Argumentos com todo, nenhum e algum

Quando as premissas usam **quantificadores**, o teste é feito por **diagramas** (conjuntos) ou por **contraexemplo**. Cada frase vira uma restrição sobre o desenho, e a conclusão só é válida se valer **em todos os desenhos** que respeitam as premissas.

- **Todo A é B**: o círculo A fica **dentro** do círculo B.
- **Nenhum A é B**: os círculos A e B ficam **separados**.
- **Algum A é B**: os círculos A e B têm **pelo menos um elemento em comum**.

- **Algum A não é B**: há **pelo menos um elemento** de A fora de B.

Premissas	Conclusão	Decorre?
Todo A é B; todo B é C	Todo A é C	Sim
Todo A é B; nenhum B é C	Nenhum A é C	Sim
Nenhum A é B; todo C é A	Nenhum C é B	Sim
Algum A é B; todo B é C	Algum A é C	Sim
Todo A é B; algum C não é B	Algum C não é A	Sim
Todo A é B; algum B é C	Algum A é C	Não
Algum A é B; algum B é C	Algum A é C	Não
Todo A é B; todo C é B	Todo A é C	Não

Aplicação a indivíduos

- "Todo guarda é treinado" e "Souza é guarda" → **Souza é treinado**.
- "Nenhum treinado é negligente" e "Souza é treinado" → **Souza não é negligente**.
- O caminho inverso, de "Souza é treinado" para "Souza é guarda", **não é válido**.

EXEMPLO

Premissas: I. Nenhum treinado é negligente. II. Todo guarda é treinado. A conclusão "nenhum guarda é negligente" é válida?

Por II, o círculo dos guardas está **dentro** do círculo dos treinados. Por I, os treinados estão **separados** dos negligentes. Logo, os guardas também estão separados dos negligentes. Nenhum desenho que respeite I e II permite um guarda negligente: **é válida**.

ATENÇÃO

Premissas particulares ("algum") quase sempre produzem conclusões **incertas** quando encadeadas com outras premissas particulares. A combinação que funciona é "**algum A é B**" com "**todo B é C**", que garante "algum A é C".

BIZU

Se a conclusão começa com "**todo**" e uma das premissas é "**algum**", desconfie. Para afirmar "todo", as premissas precisam fechar o grupo inteiro, e uma premissa com "algum" só fala de parte dele. E lembre: "**todo A é B**" **não** permite concluir "todo B é A".

4.7. Cuidados de leitura

- **"Algum", "existe" e "pelo menos um"** têm o mesmo sentido em lógica. "Algum" **não** significa "não todos": pode ser todos.
- **"Somente se"** indica **condição necessária**: "p somente se q" equivale a "**se p, então q**".
- **"A menos que"** funciona como "**se não**": "Sai, a menos que chova" equivale a "**se não chove, então sai**".
- **"Nem p nem q"** equivale a "**não p e não q**".
- **"Se e somente se"**: vale nas duas direções.

> **EXEMPLO**
>
> "O recurso será aceito **somente se** for protocolado no prazo." Equivale a "se o recurso for aceito, então foi protocolado no prazo". Se o recurso foi aceito, ele foi protocolado no prazo. Mas **não** se conclui que todo recurso protocolado no prazo é aceito: o prazo é condição **necessária**, não **suficiente**.

4.8. Estratégia final diante das alternativas

- A conclusão correta costuma ser a **mais modesta**, que afirma apenas o que as premissas garantem.
- Alternativas que **vão além** (acrescentam fato novo ou generalização) costumam estar erradas.
- Na dúvida entre duas alternativas, teste cada uma procurando um cenário com premissas V e alternativa F.

> **REVISÃO**
>
> Ordem do método: premissa simples → conjunções → disjunções com parte F → condicionais (antecedente V ou consequente F) → alternativas. Sem premissa simples: contraexemplo.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Quadro de regras rápidas

- **Se p, então q; p** → q.
- **Se p, então q; não q** → não p.
- **Se p, então q; q** → nada se conclui sobre p.
- **Se p, então q; não p** → nada se conclui sobre q.
- **p ou q; não p** → q.
- **p e q** (verdadeira) → p é V e q é V.
- **Ou p, ou q** (exclusivo); p V → q F; p F → q V.
- **p se e somente se q** → p e q têm o mesmo valor.
- **Todo A é B; x é A** → x é B.
- **Nenhum A é B; x é A** → x não é B.

5.2. Exemplo resolvido: falácia

EXEMPLO

Premissas: I. Se estuda, o aluno passa. II. Carlos passou. A conclusão "Carlos estudou" é válida?

É a forma "se p, então q; q", que não leva a p. Cenário que a refuta: Carlos não estudou e passou por outro motivo. Isso não contradiz I, porque a condicional é V quando o antecedente é F. Existe cenário com premissas V e conclusão F: **não é válida** (afirmação do consequente).

5.3. Exemplo resolvido: encadeamento com contrapositiva

EXEMPLO

Premissas: I. Se a base é acionada, então a ronda é reforçada. II. Se a ronda é reforçada, então o coordenador não viaja. III. O coordenador viaja.

De III, "o coordenador viaja" é V. Em II, o consequente "o coordenador não viaja" é F; logo, "a ronda é reforçada" é F. Em I, o consequente é F; logo, "a base é acionada" é F.

Conclusão: **a ronda não é reforçada e a base não é acionada**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Válido x inválido

Ponto	Argumento válido	Argumento inválido
Definição	Premissas V garantem conclusão V	Há cenário com premissas V e conclusão F
Depende de	Forma	Forma
Exemplo	Se p, então q; p; logo q	Se p, então q; q; logo p
Como provar	Mostrar que não há contraexemplo	Apresentar um contraexemplo

6.2. Condicional x bicondicional

Ponto	Se p, então q	p se e somente se q
Falsa quando	p V e q F	p e q com valores diferentes
Dado q, conclui p?	Não	Sim
Dado não p, conclui não q?	Não	Sim
Recíproca vale?	Não	Sim

6.3. Ou inclusivo x ou exclusivo

Ponto	p ou q	Ou p, ou q
Ambas V	Permitido	Proibido
Ambas F	Proibido	Proibido
Uma F	A outra é V	A outra é V
Uma V	Nada se conclui da outra	A outra é F

6.4. Expressões traiçoeiras

Expressão	Equivale a
p somente se q	Se p, então q
p, a menos que q	Se não q, então p
Nem p nem q	Não p e não q
Algum A é B	Pelo menos um A é B (pode ser todos)
Se não q, então não p	Se p, então q (contrapositiva)

> **COMPARAÇÃO**
>
> Na condicional, **afirmar o antecedente** e **negar o consequente** funcionam. **Afirmar o consequente** e **negar o antecedente** não funcionam – exceto na bicondicional.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a questão costuma vir

- **"Conclui-se, necessariamente, que..."**: aplique o método e marque só o que for obrigatório.
- **"Assinale o argumento inválido"**: procure a afirmação do consequente ou a negação do antecedente.
- **"É necessariamente verdadeiro que..."** com quantificadores: desenhe os conjuntos.
- **"Se o recurso foi aceito, então..."** com "somente se": transforme em condicional antes de responder.

7.2. Roteiro de prova

1. Sublinhe os conectivos de cada premissa.
2. Reescreva "somente se", "a menos que" e "nem... nem" na forma padrão.
3. Ache a premissa simples e propague os valores.
4. Se não houver premissa simples, teste cada alternativa com um contraexemplo.

5. Descarte as alternativas que dependem de dado não fornecido.

BIZU

Se três alternativas parecem corretas e você está em dúvida, verifique se alguma depende de um dado que as premissas **não fornecem**. Esse tipo de alternativa está errado, mesmo que pareça razoável.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Válido**: premissas V obrigam conclusão V; validade é **forma**, não conteúdo.
- **Aceite as premissas** como verdadeiras; **não use conhecimento externo**.
- **Modus ponens**: se p, então q; p → q. **Modus tollens**: se p, então q; não q → não p.
- **Falácias**: afirmar o consequente e negar o antecedente.
- **Silogismo hipotético** e **silogismo disjuntivo**.
- **Comece pela premissa simples**.
- Condicional com **consequente F** exige **antecedente F**; conjunção V exige **duas partes V**; disjunção com **parte F** exige a outra V.
- **Contraexemplo**: premissas V e conclusão F provam invalidade.
- **Ou exclusivo**: uma V, outra F.
- **Todo A é B** não leva a **todo B é A**; duas premissas com "algum" raramente levam a conclusão.
- **Somente se** = condição necessária; **a menos que** = se não.

RESUMO

Premissas verdadeiras, premissa simples primeiro, propagação dos valores, alternativas testadas. Afirmar o antecedente e negar o consequente valem; o contrário é falácia.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"Se o argumento tem conclusão verdadeira no mundo real, ele é válido."*
Falso. Validade depende da forma; a conclusão pode ser verdadeira e não decorrer das premissas.

✗ *"Uma premissa absurda torna o argumento inválido."*
Falso. "Todos os cães voam; Rex é um cão; logo, Rex voa" é válido.

✗ *"De 'se estuda, passa' e 'passou', conclui-se que estudou."*
Falso. É afirmação do consequente.

✗ *"De 'se estuda, passa' e 'não estudou', conclui-se que não passou."*
Falso. É negação do antecedente.

✗ *"De 'p se e somente se q' e 'q', nada se conclui sobre p."*
Falso. Na bicondicional, q V obriga p V.

✗ *"'Algum A é B' significa que nem todo A é B."*
Falso. "Algum" significa "pelo menos um", podendo ser todos.

✗ *"'Todo A é B' permite concluir 'todo B é A'."*
Falso. A inclusão não se inverte.

✗ *"'p somente se q' equivale a 'se q, então p'."*
Falso. Equivale a "se p, então q".

✗ *"'Sai, a menos que chova' equivale a 'se chove, sai'."*
Falso. Equivale a "se não chove, sai".

✗ *"De 'todo A é B' e 'algum B é C', conclui-se que algum A é C."*
Falso. Os elementos de B que são C podem estar fora de A.

✗ *"No ou inclusivo, se uma parte é V, a outra é F."*
Falso. Isso vale para o ou exclusivo; no inclusivo, as duas podem ser V.

✗ *"Quando uma proposição fica sem valor definido, deve-se escolher o valor mais provável."*
Falso. Alternativa que afirma ou nega essa proposição com certeza está errada.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Considere verdadeiras as premissas: "Se o alarme dispara, a central é avisada"; "Se a central é avisada, uma viatura é enviada"; "Nenhuma viatura foi enviada". Conclui-se que

A) o alarme disparou e a central não foi avisada.
B) a central foi avisada, mas o alarme não disparou.
C) o alarme não disparou e a central não foi avisada.
D) o alarme disparou, mas a viatura estava em manutenção.

Gabarito: C.

A premissa simples diz que a viatura não foi enviada. Na segunda condicional, o consequente é F, logo "a central é avisada" é F. Na primeira, o consequente é F, logo "o alarme dispara" é F. A e B contradizem esses valores; D acrescenta dado que as premissas não fornecem.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta um argumento **inválido**.

A) Se há denúncia, a apuração é aberta. A apuração foi aberta. Logo, houve denúncia.

B) Se há denúncia, a apuração é aberta. Há denúncia. Logo, a apuração é aberta.

C) Se há denúncia, a apuração é aberta. A apuração não foi aberta. Logo, não houve denúncia.

D) Há denúncia ou há flagrante. Não há flagrante. Logo, há denúncia.

Gabarito: A.

A alternativa A afirma o consequente: a apuração pode ter sido aberta por outro motivo. B é modus ponens, C é modus tollens e D é silogismo disjuntivo, todos válidos.

QUESTÃO 03

Admita como verdadeiras as afirmações: "Todos os agentes do turno da noite usam colete" e "Nenhuma pessoa que usa colete fica sem rádio". É necessariamente verdadeiro que

A) alguns agentes do turno da noite ficam sem rádio.

B) todos os que usam colete são agentes do turno da noite.

C) alguém que fica sem rádio é agente do turno da noite.

D) nenhum agente do turno da noite fica sem rádio.

Gabarito: D.

O conjunto dos agentes da noite está dentro do conjunto dos que usam colete, que está separado do conjunto dos que ficam sem rádio. Logo, nenhum agente da noite fica sem rádio. A e C contradizem as premissas; B inverte a primeira premissa.

QUESTÃO 04

Considere a premissa: "A ocorrência será encerrada somente se o relatório for assinado". Admitindo-a verdadeira, se a ocorrência foi encerrada, então

A) o relatório não foi assinado.

B) o relatório foi assinado.

C) todo relatório assinado encerra uma ocorrência.

D) nada se pode concluir sobre o relatório.

Gabarito: B.

"p somente se q" equivale a "se p, então q": se a ocorrência foi encerrada, o relatório foi assinado (modus ponens). A contradiz a conclusão; C é a recíproca, que não decorre; D ignora a equivalência.

QUESTÃO 05

Considere verdadeiras as premissas: "Se há denúncia e há prova, então é instaurado o procedimento"; "Há denúncia"; "O procedimento não foi instaurado". Conclui-se necessariamente que

A) há prova.
B) não há denúncia.
C) não há prova.
D) o procedimento será instaurado depois.

Gabarito: C.

Como o consequente é F, a conjunção "denúncia e prova" é F. Sendo verdadeira a denúncia, a parte falsa só pode ser a prova. A contradiz essa dedução; B contradiz a premissa; D acrescenta informação.

QUESTÃO 06

Sabe-se que "Alguns guardas são instrutores" e que "Todos os instrutores fizeram o curso de primeiros socorros". É necessariamente verdadeiro que

A) alguns guardas fizeram o curso de primeiros socorros.
B) todos os guardas fizeram o curso de primeiros socorros.
C) todos os que fizeram o curso são instrutores.
D) nenhum guarda fez o curso de primeiros socorros.

Gabarito: A.

É a combinação "algum A é B; todo B é C", que garante "algum A é C": os guardas que são instrutores fizeram o curso. B generaliza indevidamente; C inverte a segunda premissa; D contradiz as premissas.

QUESTÃO 07

Sabe-se que: I. Ou Paula está no posto, ou Paula está na ronda (exclusivo). II. Se Paula está na ronda, então a viatura 5 está fora da base. III. A viatura 5 não está fora da base. Conclui-se que Paula

A) está na ronda.
B) está no posto e na ronda.
C) não está no posto nem na ronda.

D está no posto.

Gabarito: D.

De III, o consequente de II é F; logo, "Paula está na ronda" é F. No ou exclusivo, se uma parte é F, a outra é V: Paula está no posto. A contradiz a dedução; B e C violam o ou exclusivo.

QUESTÃO 08

Considere verdadeiras as premissas: "Se chove, o evento na praça é cancelado" e "Não choveu". Com base apenas nelas, é correto afirmar que

A o evento não foi cancelado.

B nada se pode concluir, com certeza, sobre o cancelamento do evento.

C o evento foi cancelado.

D choveu em outro bairro.

Gabarito: B.

Negar o antecedente não permite concluir nada sobre o consequente: o evento pode ter sido cancelado por outro motivo ou não. A é a falácia da negação do antecedente; C não decorre; D acrescenta dado.

QUESTÃO 09

Considere as premissas: I. Se a câmera falha, o alarme soa. II. O alarme não soa ou o vigia verifica o local. III. O vigia não verificou o local. Conclui-se que

A a câmera falhou.

B o alarme soou.

C a câmera não falhou.

D nada se pode concluir sobre a câmera.

Gabarito: C.

Por III, "o vigia verifica o local" é F; na disjunção II, a outra parte deve ser V: o alarme não soa. Em I, o consequente é F, logo a câmera não falhou (modus tollens). A e B contradizem os valores; D ignora a dedução.

QUESTÃO 10

Considere verdadeira a premissa: "A feira será realizada, a menos que chova". Sabe-se que não choveu. Conclui-se que

A a feira será realizada.

B a feira não será realizada.

C a feira será realizada somente se chover.

D nada se pode concluir sobre a feira.

Gabarito: A.

"p, a menos que q" equivale a "se não q, então p": se não chove, a feira é realizada. Como não choveu, a feira será realizada (modus ponens). B contradiz a premissa; C inverte o sentido; D ignora a equivalência.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Argumento**: premissas + conclusão. **Válido**: premissas V obrigam conclusão V.
- Validade é **forma**, não conteúdo; aceite as premissas, mesmo absurdas.
- Conclusão **plausível** não é conclusão **válida**.
- Condicional só é **F** com **antecedente V e consequente F**.
- **Modus ponens**: se p, então q; p → q.
- **Modus tollens**: se p, então q; não q → não p.
- **Falácias**: q → p (afirmar o consequente); não p → não q (negar o antecedente).
- **Contrapositiva** equivale; **recíproca** e **inversa** não equivalem.
- **Bicondicional**: as duas direções valem.
- **Silogismo hipotético**: p → q, q → r ⇒ p → r. **Disjuntivo**: p ou q; não p ⇒ q.
- Método: **premissa simples primeiro**, depois conjunções, disjunções e condicionais.
- Conjunção V: **duas partes V**. Disjunção com parte F: **outra V**. Condicional com consequente F: **antecedente F**.
- Proposição sem valor definido: alternativa que a afirma ou nega **está errada**.
- **Contraexemplo**: achou premissas V e conclusão F → **inválido**.
- **Ou exclusivo**: uma V, outra F.
- **Todo A é B ≠ todo B é A**; "algum" + "todo" no sentido certo funciona; "algum" + "algum" não garante nada.
- **Algum = existe = pelo menos um** (pode ser todos).
- **Somente se** = se p, então q; **a menos que** = se não; **nem p nem q** = não p e não q.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Considere verdadeiras as premissas: "Se há denúncia e há prova, então é aberto inquérito"; "Há denúncia"; "Não foi aberto inquérito". Conclui-se necessariamente que:

A Há prova.

B Não há prova.

C Não há denúncia.

D O inquérito será aberto posteriormente.

E Há prova, mas não há denúncia.

Gabarito: B

Como não houve inquérito, a conjunção "denúncia e prova" é falsa. Sendo verdadeira a denúncia, a parte falsa só pode ser a prova: não há prova.

QUESTÃO 2

Considere as premissas: I. Se a câmera falha, o alarme soa. II. O alarme não soa ou o vigia verifica o local. III. O vigia não verificou o local. Com base nelas, conclui-se que

A) o alarme soou e a câmera falhou.
B) nada se pode concluir sobre a câmera.
C) a câmera falhou.
D) a câmera não falhou.
E) o alarme soou.

Gabarito: D

Pela III e pela II, o alarme não soou (pois uma das partes da disjunção precisa ser verdadeira). Pela I, se a câmera falhasse o alarme soaria; como não soou, a câmera não falhou (modus tollens).

QUESTÃO 3

Sabe-se que "Nenhum veículo oficial pode estacionar na calçada" e que "Algumas viaturas são veículos oficiais". Conclui-se necessariamente que:

A) Nenhuma viatura pode estacionar na calçada.
B) Algumas viaturas não podem estacionar na calçada.
C) Todas as viaturas podem estacionar na calçada.
D) Algumas viaturas podem estacionar na calçada.
E) Todo veículo que estaciona na calçada é viatura.

Gabarito: B

As viaturas que são veículos oficiais (algumas) não podem estacionar na calçada. Nada se afirma sobre as demais viaturas, por isso "nenhuma" não é conclusão necessária.

QUESTÃO 4

Sabe-se que "Todo veículo apreendido é levado ao pátio" e que "Nenhum veículo do pátio é liberado no mesmo dia". Conclui-se necessariamente que

A) nenhum veículo apreendido é liberado no mesmo dia.
B) algum veículo apreendido é liberado no mesmo dia.
C) todo veículo liberado no mesmo dia foi apreendido.
D) algum veículo do pátio não foi apreendido.
E) todo veículo do pátio foi apreendido.

Gabarito: A

Se todo apreendido está no pátio e ninguém do pátio sai no mesmo dia, então nenhum apreendido sai no mesmo dia. As demais opções não decorrem das premissas: o pátio pode abrigar veículos

não apreendidos, e a primeira contraria a conclusão.

QUESTÃO 5

Considere a premissa "O recurso será aceito somente se for protocolado no prazo". Admitindo-se que essa premissa é verdadeira, é correto afirmar que, se o recurso foi aceito, então

A ele foi protocolado fora do prazo.
B ele foi protocolado no prazo.
C ele foi protocolado no prazo e não pode ser rejeitado.
D o prazo foi prorrogado.
E todo recurso protocolado no prazo é aceito.

Gabarito: B

"A somente se B" equivale a "se A, então B": aceito implica protocolado no prazo. A recíproca (todo recurso no prazo é aceito) não decorre da premissa, pois o prazo é condição necessária, não suficiente.

QUESTÃO 6

Sabe-se que 'Todo guarda municipal é servidor público' e que 'João é guarda municipal'. Conclui-se corretamente que:

A Todo servidor público é guarda municipal.
B João não é servidor público.
C Algum servidor público não é guarda.
D João é servidor público.
E Nenhum servidor público é guarda.

Gabarito: D

Se todos os guardas estão dentro do conjunto dos servidores e João é guarda, João é servidor. A alternativa A inverte a relação (não se pode concluir); C pode até ser verdadeira no mundo real, mas não decorre das premissas; B e E contradizem as premissas.

QUESTÃO 7

Premissas: "Se não há provas, então não há condenação" e "Houve condenação". A conclusão que decorre logicamente dessas premissas é

A não houve provas.
B não houve condenação.
C houve provas somente se não houve condenação.

D houve provas.

E nada se pode afirmar sobre a existência de provas.

Gabarito: D

A contrapositiva da primeira premissa é "se há condenação, então há provas"; como houve condenação, houve provas. Afirmar que não houve provas contradiz a primeira premissa, e dizer que nada se pode afirmar ignora a contraposição.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que a conclusão NÃO decorre logicamente das premissas.

A Premissas: "Se a escala é alterada, os guardas são avisados" e "Os guardas não foram avisados". Conclusão: a escala não foi alterada.

B Premissas: "Se a escala é alterada, os guardas são avisados" e "A escala não foi alterada". Conclusão: os guardas não foram avisados.

C Premissas: "Se a escala é alterada, os guardas são avisados" e "A escala foi alterada". Conclusão: os guardas foram avisados.

D Premissas: "A escala é alterada ou o plantão é cancelado" e "O plantão não foi cancelado". Conclusão: a escala foi alterada.

E Premissas: "Se a escala é alterada, os guardas são avisados" e "Se os guardas são avisados, o plantão é mantido". Conclusão: se a escala é alterada, o plantão é mantido.

Gabarito: B

Negar o antecedente (a escala não foi alterada) não permite concluir a negação do consequente, pois os guardas podem ser avisados por outro motivo; é uma falácia. As demais são, respectivamente, modus tollens, modus ponens, silogismo disjuntivo e silogismo hipotético, todas válidas.

QUESTÃO 9

Considere as premissas: "Todos os cadetes são disciplinados" e "Nenhum disciplinado chega atrasado". A conclusão que decorre logicamente dessas premissas é:

A Alguns cadetes chegam atrasados.

B Alguns cadetes não são disciplinados.

C Todos os que chegam atrasados são cadetes.

D Alguns disciplinados são cadetes e chegam atrasados.

E Nenhum cadete chega atrasado.

Gabarito: E

Se todo cadete é disciplinado e nenhum disciplinado chega atrasado, então nenhum cadete chega atrasado (os conjuntos de cadetes e de atrasados não têm elementos comuns). As demais

contrariam as premissas.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta um argumento válido.

A) Se o semáforo está vermelho, os carros param. Os carros pararam. Logo, o semáforo está vermelho.

B) Todo guarda é servidor. Todo fiscal é servidor. Logo, todo guarda é fiscal.

C) Algum motorista é guarda. Algum guarda é jovem. Logo, algum motorista é jovem.

D) Nenhum cão é gato. Alguns gatos são pretos. Logo, nenhum cão é preto.

E) Se o semáforo está vermelho, os carros param. Os carros não pararam. Logo, o semáforo não está vermelho.

Gabarito: E

A alternativa correta usa a negação do consequente para negar o antecedente (modus tollens), forma válida. As demais são falácias: afirmação do consequente, termo médio não distribuído e conclusões que as premissas não garantem.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que torna um argumento válido?	Se as premissas são V, a conclusão é necessariamente V.
De 'Se p, então q' e 'não q', o que se conclui?	Não p (negando a segunda parte, nega-se a primeira).
De 'Se p, então q' e 'q', pode-se concluir p?	Não. Afirmar a segunda parte não garante a primeira (falácia).
Por onde começar a resolver um encadeamento de premissas?	Pela premissa simples.
De 'p ou q' e 'não q', o que se conclui?	p.
De 'Todo A é B' e 'Todo B é C', o que se conclui?	Todo A é C.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Como Usar Tabela-Verdade em Argumentação Lógica para Concursos Públicos! ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/LS3WTToHhUk